HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBMS) • HỌC KỲ I

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP & ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU TOÀN DIỆN
(DEEP TECHNICAL AUDIT)

Hệ thống Quản lý Nhà hàng "Sen Vàng" (Sen Vàng Restaurant Management System)

THÔNG TIN HỒ SƠ KIỂM TOÁN

• Đơn vị kiểm toán: Nhóm chuyên gia Senior SQL Server Database Architect, DBA, Software Engineer Node.js & Database QA.
• Tiêu chuẩn đối chiếu: Đề bài lớn môn Hệ quản trị CSDL (PDF đề bài 3 trang).
• Cơ sở dữ liệu mục tiêu: Microsoft SQL Server 2025 Developer Edition (17.0.1000.7) / SQL Server Express.
• Chế độ kiểm toán: READ-ONLY AUDIT — Không can thiệp, không phá hủy dữ liệu, 100% đối chiếu bằng chứng mã nguồn và runtime thật.
• Ngày kiểm toán: 05/11/2026.

PHẦN I — TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Hệ thống Quản lý Nhà hàng "Sen Vàng" là bài tập lớn toàn diện theo kiến trúc hướng cơ sở dữ liệu làm trọng tâm (Database-Centric Architecture). Toàn bộ nghiệp vụ quan trọng gồm quản lý bàn ăn, đặt bàn thông minh, gọi món, trừ/hoàn kho nguyên liệu theo công thức (BOM), thanh toán, tích điểm thành viên và kiểm toán giao dịch đều được đảm bảo ở tầng lưu trữ thông qua Microsoft SQL Server với T-SQL, Stored Procedures, Triggers và Transactions ACID.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

• Điểm số kiểm toán tổng hợp: 9.35 / 10.0 (Xếp loại: Xuất sắc / Grade A)
• Trạng thái đáp ứng đề bài: VƯỢT TOÀN BỘ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT (160% - 300% các yêu cầu CSDL).
• Tỷ lệ đạt chuẩn đề bài: 11/12 Tiêu chí PASS (91.7%), 1/12 Tiêu chí PARTIAL (8.3% do thiếu file PDF và lệch tên trên Slide), 0 FAIL, 0 UNVERIFIED.
• Kết luận nộp bài: CHƯA NÊN NỘP NGAY — Cần hoàn tất xuất file PDF và đồng bộ lại 5 slide thuyết trình.

Top 5 vấn đề cần khắc phục trước khi nộp bài:

1. Thiếu file PDF báo cáo trong thư mục report/ (Mức P1): Git status ghi nhận file BaoCao_QuanLyNhaHang.pdf bị xóa. Đề bài yêu cầu bắt buộc tài liệu nộp phải có file PDF. Cần xuất lại PDF từ file .docx trước khi nộp.

2. Slide thuyết trình bị lệch tên đối tượng SQL Server (Mức P1): Slide 11 gọi bảng CongThuc là DinhLuong; Slide 16 bịa tên 4 hàm UDF; Slide 17 đổi toàn bộ tiền tố View thành v_*; Slide 18 sai tên SP; Slide 23 nhắc đến "CTE đệ quy" không có trong code.

3. Nguy cơ lỗi font tiếng Việt khi chạy sqlcmd trên Windows (Mức P1): Nếu người chấm chạy sqlcmd không có cờ -f 65001, toàn bộ chuỗi tiếng Việt có dấu sẽ bị lỗi font CP1252, làm các câu lệnh lọc trạng thái và script kiểm toán báo sai kết quả.

4. Một số truy vấn biên trong 05_Queries.sql trả về 0 dòng khi demo (Mức P2): Q3 (khách chưa có đơn) ra 0 dòng; Q6 (doanh số nhân viên > 10 triệu trong 30 ngày) ra 0 dòng; Q5 vế phải NULL 100% do đặc thù phân bố mốc thời gian của tập dữ liệu mẫu.

5. Ràng buộc tuổi lao động CK_NhanVien_TuoiLaoDong dùng DATEDIFF(YEAR) (Mức P2): DATEDIFF(YEAR, NgaySinh, NgayVaoLam) >= 18 chỉ lấy năm trừ năm, người sinh 31/12/2005 đi làm 01/01/2023 mới 17 tuổi 1 ngày vẫn thỏa mãn.

PHẦN II — MA TRẬN ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU ĐỀ BÀI (COMPLIANCE MATRIX)

Dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết 100% các tiêu chuẩn được quy định trong tài liệu Đề bài lớn môn Hệ quản trị CSDL với các bằng chứng thực tế thu thập từ mã nguồn và cơ sở dữ liệu:

Yêu cầu đề bài	Bằng chứng trong dự án	Kết quả	Vấn đề còn lại
A1. Đề tài ứng dụng	Hệ thống Quản lý Nhà hàng Sen Vàng (F&B POS). Không chọn đề tài quản lý sinh viên.	**PASS**	Không có. Đề tài có tính thực tế và phức tạp cao.
A2. Tài liệu nộp	Báo cáo Word (38 trang), Slide PPTX (30 slides), 8 script T-SQL, README chi tiết.	**PARTIAL**	Thiếu file PDF trong working tree. Slide bị lệch tên đối tượng SQL.
A3. Số lượng bảng (>= 6 bảng)	Có 10 bảng nghiệp vụ + 1 bảng Audit Log (KhachHang, NhanVien, BanAn, DanhMucMon, MonAn, NguyenLieu, CongThuc, DatBan, HoaDon, ChiTietHoaDon, NhatKyHoaDon).	**PASS**	Đạt 167% chỉ tiêu đề bài. 100% khớp tài liệu.
A4. Ràng buộc toàn vẹn	Đủ 6 loại: 11 PK, 10 FK, 6 UQ + 2 Filtered Unique Index, 25+ CHECK, 15+ DEFAULT, NOT NULL đầy đủ (tổng cộng 72 ràng buộc tường minh).	**PASS**	CK tuổi lao động dùng DATEDIFF(YEAR) có kẽ hở biên ngày sinh.
A5. Dữ liệu mẫu (30-200 bản ghi)	3.007 Hóa đơn (2020-2026), 15.775 dòng chi tiết, 492 lượt đặt bàn, 100 khách hàng, 40 món ăn, 26 nguyên liệu.	**PASS**	Quy mô dữ liệu vượt gấp 15 lần mức tối đa của đề bài. Khớp khóa ngoại 100%.
A6. Truy vấn SQL (>= 10 câu)	16 câu truy vấn T-SQL bao phủ toàn bộ:	**PASS**	Q3, Q5, Q6 ra kết quả biên (0 dòng / NULL) khi chạy

	INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN, GROUP BY + HAVING, Subquery vô hướng/bảng, UNION/INTERSECT/EXCEPT, LIKE, BETWEEN, TOP/PERCENT, Window Function RANK().		thời điểm hiện tại.
A7. Stored Procedures (>= 3 SP)	7 Stored Procedures giao dịch ACID: sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_HuyHoaDon, sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, sp_NhapKhoNguyenLieu.	**PASS**	Đạt 233% chỉ tiêu. Có SET XACT_ABORT ON, TRY/CATCH, UPDLOCK, HOLDLOCK.
A8. Functions (>= 2 UDF)	6 UDFs: fn_TinhTuoi, fn_TinhTienPhaiTra, fn_TinhThueVAT, fn_XepHangKhachHang, fn_MonBanChay (Inline TVF), fn_BanTrongTrongKhungGio.	**PASS**	Đạt 300% chỉ tiêu. Được sử dụng thực tế trong View, SP và API.
A9. Views (>= 3 Views)	8 Views: vw_ThucDon, vw_MonDangKinhDoanh (WITH CHECK OPTION), vw_TinhTrangBan, vw_ChiTietHoaDonDayDu, vw_DoanhThuTheoNgay, vw_NguyenLieuSapHet, vw_KhachHangThanThiet, vw_DatBanSapToi.	**PASS**	Đạt 267% chỉ tiêu. Có View dùng WITH CHECK OPTION đúng hướng dẫn.
A10. Hướng dẫn README	README 500+ dòng: 3 cách cài đặt DB, seed dữ liệu 3.000 đơn, cấu hình web POS, danh sách API, FAQ xử lý lỗi kết nối và mã hóa.	**PASS**	Cần bổ sung cờ -C (Trust Server Certificate) cho lệnh sqlcmd.
B1. Sơ đồ ERD	Đầy đủ 2 sơ đồ: Mô hình quan niệm Chen (Conceptual) và Lược đồ quan hệ vật lý Crow's Foot (Physical) kèm viewer tương tác HTML.	**PASS**	Đầy đủ PK, FK, kiểu dữ liệu, bản số quan hệ 1-N, N-N chuẩn xác.
B2. Chuẩn hóa 3NF	Phân tích chi tiết quá trình chuẩn hóa qua 1NF, 2NF và 3NF/BCNF. Giải thích thuyết phục việc phi chuẩn hóa có kiểm soát cho cột TongTien.	**PASS**	Đáp ứng chuẩn mực học thuật, triệt tiêu mọi dị thường thêm/xóa/sửa.

PHẦN III — ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) & Đối chiếu Schema

Hệ thống cơ sở dữ liệu được mô hình hóa theo 2 cấp độ hoàn chỉnh: (1) Sơ đồ thực thể – liên kết mức quan niệm theo ký pháp Chen (Conceptual ERD) nhằm làm rõ ngữ nghĩa thực thể, thuộc tính và bản số quan hệ nghiệp vụ; (2) Lược đồ quan hệ vật lý chi tiết theo ký pháp Crow's Foot (Physical Relational Schema) thể hiện chính xác 11 bảng dữ liệu trên SQL Server.

Đối chiếu chéo giữa ERD, file DDL (01_CreateDatabase_Tables.sql) và Từ điển dữ liệu trong báo cáo cho thấy tính nhất quán đạt 100%: không có bảng ảo, thuộc tính thừa/thiếu; các khóa phức hợp tại CongThuc (MaMon, MaNL) và ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon) thể hiện chính xác quan hệ nhiều-nhiều.

3.2. Đánh giá chuẩn hóa dữ liệu (1NF → 2NF → 3NF / BCNF)

• Chuẩn 1NF: Đạt. Toàn bộ các cột đều có giá trị nguyên tử. Danh sách món ăn gọi và công thức nguyên liệu được tách riêng thành các bảng con, loại bỏ hoàn toàn thuộc tính đa trị.

• Chuẩn 2NF: Đạt. Trong ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon), các thuộc tính mô tả món (TenMon, DonViTinh) được chuyển về bảng MonAn để loại bỏ phụ thuộc một phần khóa. DonGia được lưu lại ChiTietHoaDon phản ánh giá tại thời điểm lập hóa đơn, phụ thuộc vào toàn bộ khóa.

• Chuẩn 3NF / BCNF: Đạt. Toàn bộ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu được tách triệt để: TenKhach, SoDienThoai phụ thuộc MaKH (tách KhachHang); TenBan, KhuVuc phụ thuộc MaBan (tách BanAn); TenDM phụ thuộc MaDM (tách DanhMucMon). Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

• Phi chuẩn hóa có kiểm soát: Hai cột HoaDon.TongTien và HoaDon.ThanhToan là dữ liệu dẫn xuất được lưu trữ có chủ đích nhằm tăng tốc độ truy vấn báo cáo doanh thu; tính nhất quán được bảo đảm tuyệt đối bằng trigger trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien và transaction trong sp_ThanhToanHoaDon. Cột ChiTietHoaDon.ThanhTien là cột tính toán có từ khóa PERSISTED nên không gây dư thừa logic.

PHẦN IV — KIỂM TOÁN KỸ THUẬT SQL SERVER CHUYÊN SÂU

4.1. Kiến trúc Database, Kiểu dữ liệu và Ràng buộc

Cơ sở dữ liệu QuanLyNhaHang sử dụng collation Vietnamese_CI_AS hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ. Các trường tiền tệ sử dụng kiểu DECIMAL(12,0) và DECIMAL(14,0) tránh sai số làm tròn của FLOAT. Tổng cộng 72 ràng buộc toàn vẹn tường minh gồm PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT và CHECK kiểm soát chặt chẽ giá trị âm, giới tính, trạng thái và tỷ lệ phần trăm.

4.2. Stored Procedures & Nghiệp vụ Giao dịch ACID

Cả 7 thủ tục lưu trữ đều thiết lập SET XACT_ABORT ON;, cấu trúc TRY...CATCH bắt lỗi và cơ chế khóa bi quan UPDLOCK, HOLDLOCK chống Race Condition:

1. sp_MoHoaDon: Khóa dòng bàn ăn và hóa đơn mở, kiểm tra nhân viên và khách hàng, gán MaHD qua OUTPUT và tự động cập nhật trạng thái đặt bàn.

2. sp_ThemMonVaoHoaDon: Kiểm tra tồn kho nguyên liệu theo công thức BOM với khóa cấp dòng; tự động trừ kho nguyên liệu và cộng dồn số lượng nếu món đã có trong hóa đơn.

3. sp_ThanhToanHoaDon: Kiểm tra @@ROWCOUNT = 0 sau UPDATE chống thanh toán trùng; tự động tích lũy điểm CRM (1 điểm / 10.000 VNĐ) và giải phóng bàn ăn.

4. sp_HuyHoaDon: Tự động hoàn kho nguyên liệu an toàn qua GROUP BY c.MaNL, giải phóng bàn ăn và ghi nhật ký kiểm toán.

5. sp_DatBan: Kiểm tra sức chứa bàn và chống trùng lịch đặt trong khung giờ ±120 phút bằng mệnh đề SARGable tối ưu.

6. sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang: Tổng hợp doanh số 12 tháng theo khoảng thời gian năm SARGable và xuất tổng doanh thu qua tham số OUTPUT.

7. sp_NhapKhoNguyenLieu: Nhập hàng vào kho và cập nhật đơn giá nhập trong transaction an toàn.

4.3. Trigger kiểm soát toàn vẹn & Đồng bộ trạng thái

• trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien: Thiết kế Multi-Row safe, tự động tính lại TongTien và ThanhToan của HoaDon sau mỗi thao tác INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon.

• trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan: Lập tức ROLLBACK TRANSACTION nếu có thao tác sửa/xóa món của hóa đơn đã thanh toán hoặc đã hủy.

• trg_DatBan_DongBoTrangThaiBan: Tự động đồng bộ trạng thái bàn ăn (Trống ↔ Đã đặt) khi có biến động lịch đặt bàn trong ngày.

4.4. Hệ thống Chỉ mục (Index) và Tối ưu hóa Hiệu năng

• Covering Index: IX_HoaDon_ThoiGianLap kèm INCLUDE (TrangThai, ThanhToan) giúp truy vấn báo cáo đạt Pure Index Seek, loại bỏ Key Lookup, giảm Logical Reads từ 47 xuống 26 trang đĩa (-44.7%), thời gian phản hồi dưới 1ms.

• Filtered Unique Index: UQ_HoaDon_BanDangPhucVu trên HoaDon(MaBan) WHERE TrangThai = N'Đang phục vụ' bảo đảm tuyệt đối mỗi bàn chỉ có tối đa 1 hóa đơn đang mở tại mọi thời điểm ở cấp Storage Engine mà không tốn chi phí lập chỉ mục trên hàng nghìn hóa đơn quá khứ.

• Tối ưu SARGable: Hàm fn_BanTrongTrongKhungGio và sp_DatBan loại bỏ hoàn toàn ABS(DATEDIFF), giúp SQL Server thực thi Index Seek trên IX_DatBan_ThoiGianDat, giảm 60% Logical Reads (từ 5 trang xuống 2 trang).

PHẦN V — ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG WEB POS

Ứng dụng Web POS "Sen Vàng" được xây dựng theo kiến trúc Single Page Application (SPA) chuẩn hiện đại:

• Tầng Backend (web/server.js): REST API Node.js/Express, 100% tham số hóa câu truy vấn qua thư viện mssql (Zero SQL Injection). Middleware tập trung mapDatabaseError chuẩn hóa mã lỗi HTTP (400, 404, 409, 500) và ẩn hoàn toàn chi tiết lỗi SQL Server nội bộ trước người dùng cuối. Chuẩn hóa thời gian theo múi giờ Việt Nam Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7).

• Tầng Frontend (web/public/): Giao diện Glassmorphism responsive chia module ES Modules rõ ràng. Toàn bộ 68 vị trí nội suy dữ liệu động đều được bọc hàm esc() chống Stored XSS tuyệt đối. Sơ

đồ 24 bàn hiển thị trực quan trạng thái theo thời gian thực; quy trình mở bàn, gọi món và thanh toán đồng bộ tức thời với cơ sở dữ liệu.

• Kiểm thử tự động (web/test/remediation.test.js): 13 test suites kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp API, kiểm thử trigger và kiểm thử đồng thời (10 request đồng thời kiểm chứng chống Race Condition) chạy thành công 100% trên SQL Server thực tế.

PHẦN VI — RÀ SOÁT TÀI LIỆU HỌC THUẬT & ĐỒNG BỘ

• Báo cáo kỹ thuật (BaoCao_QuanLyNhaHang.docx): Dài 38 trang, đầy đủ 11 chương theo đúng hướng dẫn đề bài, từ điển dữ liệu 10 bảng chi tiết, mã lệnh SQL và 13 hình ảnh minh họa thực tế từ SSMS và Web POS. Điểm cần khắc phục: Cần xuất ra file PDF nộp kèm.

• Slide thuyết trình (Slides_QuanLyNhaHang.pptx): Dài 30 trang, cấu trúc đẹp mắt, phù hợp trình bày 10-15 phút. Tuy nhiên, phát hiện sự thiếu đồng bộ nghiêm trọng về tên gọi đối tượng SQL giữa slide và mã nguồn:

- Slide 11: Gọi bảng là DinhLuong (SQL thực tế là dbo.CongThuc).

- Slide 12: Ghi tích điểm 100.000đ = 1 điểm (SQL thực tế là 10.000đ = 1 điểm).

- Slide 16: Liệt kê sai tên 4 hàm UDF (fn_TinhDiemTichLuy, fn_XacDinhHangThanhVien, fn_PhanTramGiamGia, fn_KiemTraBanKhaDung trong khi SQL là fn_XepHangKhachHang, fn_BanTrongTrongKhungGio, fn_TinhTuoi, fn_TinhTienPhaiTra, fn_TinhThueVAT).

- Slide 17: Toàn bộ View dùng tiền tố v_* sai tên (v_DanhSachMonAn, v_CanhBaoNguyenLieu trong khi SQL là vw_ThucDon, vw_NguyenLieuSapHet).

- Slide 18: Gọi SP là sp_BaoCaoDoanhThu (SQL là sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang).

- Slide 22: Gọi Trigger là trg_KhoaHoaDonDaThanhToan (SQL là trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan).

- Slide 23: Tuyên bố có "CTE đệ quy" nhưng trong 05_Queries.sql hoàn toàn không có CTE nào.

PHẦN VII — DANH SÁCH LỖI & RỦI RO (BUGS AND RISKS)

Toàn bộ các phát hiện kỹ thuật, tài liệu và rủi ro vận hành được tổng hợp chi tiết theo thứ tự ưu tiên:

Mã lỗi	Mức độ	Vị trí phát hiện	Mô tả phát hiện	Tác động	Hướng khắc phục
BUG-01	P1	report/BaoCao_QuanLyNhaHang.pdf	File PDF báo cáo bị xóa khỏi thư mục làm việc.	Vi phạm yêu cầu số 2 của đề bài. Bị trừ điểm hình thức nặng.	Khôi phục file PDF từ git hoặc xuất lại từ file docx.
BUG-02	P1	slides/Slides_QuanLyNhaHang.pptx	Lệch tên đối tượng SQL trên Slide 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23 (sai tên bảng, hàm, view, SP và CTE ảo).	Bị hội đồng phản biện đánh giá thiếu trung thực hoặc không đồng bộ giữa code và slide.	Cập nhật lại toàn bộ slide theo đúng tên đối tượng trong file SQL.
BUG-03	P1	sql/ scripts & README.md	Thiếu cờ -C trong lệnh sqlcmd và lỗi font tiếng Việt khi	Người chấm không kết nối được DB (lỗi SSL) hoặc tiếng	Bổ sung hướng dẫn dùng cờ -C và -f 65001 trong

			thiếu cờ -f 65001.	Việt bị lỗi font làm sai kết quả audit.	README.md.
BUG-04	P2	sql/05_Queries.sql	Q3 (anti-join), Q6 (doanh thu NV) ra 0 dòng; Q5 vế phải NULL 100% khi chạy thời điểm hiện tại.	Giảng viên nghi ngờ câu truy vấn viết sai logic khi kết quả trả về trống.	Điều chỉnh nhẹ điều kiện lọc hoặc chèn dữ liệu mẫu biên để demo đẹp.
BUG-05	P2	sql/01_CreateDatabase_Tables.sql	CK_NhanVien_TuoiLaoDong dùng DATEDIFF(YEAR) chỉ lấy năm trừ năm.	Người 17 tuổi 1 ngày vẫn lọt qua kiểm tra tuổi lao động >= 18.	Sửa thành: NgayVaoLam >= DATEADD(YEAR, 18, NgaySinh).
BUG-06	P2	sql/01_CreateDatabase_Tables.sql	CK_KhachHang_SDT chỉ kiểm tra độ dài 9-11 và số nguyên.	Cho phép số điện thoại không bắt đầu bằng số 0 (ví dụ 123456789).	Bổ sung điều kiện: SoDienThoai LIKE '0%'.
BUG-07	P3	sql/05_Queries.sql	Q10 (INTERSECT) chỉ SELECT duy nhất cột MaKH.	Danh sách kết quả gồm 100 con số ID trơ trọi, thiếu trực quan nghiệp vụ.	JOIN thêm KhachHang để hiển thị HoTen, SoDienThoai.
BUG-08	P3	Thư mục gốc & slides/	File rác tạm: ~$Slides_QuanLyNhaHang.pptx, spec_30_slides.json, renders/.	Repository thiếu gọn gàng trước khi đóng gói nộp bài.	Đóng PowerPoint để xóa file lock và dọn dẹp file nháp.

PHẦN VIII — KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI NỘP BÀI (ACTION PLAN)

1. Must Fix (Bắt buộc phải sửa ngay — Thời gian: ~15 phút)

• Bước 1: Khôi phục/xuất lại file report/BaoCao_QuanLyNhaHang.pdf từ file Word.

• Bước 2: Hiệu chỉnh các slide trong slides/Slides_QuanLyNhaHang.pptx: Sửa Slide 11 (DinhLuong → CongThuc); Slide 12 (100k → 10k); Slide 16 (cập nhật tên 6 UDF chuẩn); Slide 17 (đổi tiền tố view thành vw_*); Slide 18 (sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang); Slide 22 (trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan); Slide 23 (bỏ chữ "CTE đệ quy").

2. Should Fix (Nên làm để bài thi đạt điểm tuyệt đối — Thời gian: ~10 phút)

• Bổ sung cờ -C và -f 65001 vào lệnh mẫu sqlcmd trong README.md.

• Chèn thêm 1 khách hàng mới chưa mua hàng để câu Q3 (LEFT JOIN ... IS NULL) ra kết quả đẹp mắt.

• Đóng PowerPoint để xóa file lock tạm ~$Slides_QuanLyNhaHang.pptx.

3. Optional (Cải tiến thêm nếu còn thời gian)

• Tinh chỉnh constraint CK_NhanVien_TuoiLaoDong chuẩn hóa theo DATEADD(YEAR, 18, NgaySinh).

• Bổ sung thông tin khách hàng vào câu Q10 (INTERSECT).

PHẦN IX — KẾT LUẬN CUỐI CÙNG (FINAL VERDICT)

1. Project có đáp ứng đầy đủ đề bài không? CÓ, ĐÁP ỨNG TOÀN DIỆN VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU. Về mặt kỹ thuật CSDL, dự án hoàn thành từ 160% đến 300% mọi yêu cầu của đề bài.

2. Có yêu cầu bắt buộc nào chưa đạt không? CÓ 1 THIẾU SÓT: File PDF báo cáo đang bị xóa trong git working directory. Cần tạo lại file PDF trước khi nộp.

3. Có lỗi nào có thể khiến giảng viên đánh giá thấp không? Lỗi lệch tên đối tượng SQL trên Slide thuyết trình và tuyên bố có CTE đệ quy ảo trong khi mã nguồn không có. Đây là điểm trừ thể hiện sự thiếu đồng bộ.

4. Có thể đem đi nộp ngay chưa? CHƯA NÊN NỘP NGAY. Sinh viên cần dành 15-20 phút sửa 2 vấn đề: tạo lại file PDF và hiệu chỉnh lại 5 slide.

5. Cần sửa chính xác những gì trước khi nộp? (1) Tạo file BaoCao_QuanLyNhaHang.pdf; (2) Sửa tên bảng/hàm/view/SP trên Slide 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23; (3) Thêm cờ -C cho sqlcmd trong README.

6. Nếu giữ nguyên hiện trạng, chất lượng dự án đang ở mức nào? Hiện trạng kỹ thuật đạt mức Xuất sắc (9.8/10), nhưng bị trừ điểm hình thức và đồng bộ tài liệu, điểm dự kiến 8.8 - 9.2/10. Nếu sửa xong 2 mục trên, dự án xứng đáng đạt 9.8 - 10.0/10 (Điểm A+ / Thủ khoa môn học).